



دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده مهندسی مکانیک

پروژه درس هیدرولیک و پنوماتیک
طراحی سیستم هیدرولیک ماشین نورد حلقه

استاد راهنما
دکتر محمدرضا فروزان

محقق
علی نصر ۸۸۲۶۳۹۳

خرداد ۹۲

فهرست

فصل اول: مقدمه	۴
تعریف و تاریخچه هیدرولیک	۴
خواص مثبت هیدرولیک روغنی	۵
کاربرد هیدرولیک	۵
کاربرد هیدرولیک و پنوماتیک	۶
شرکت‌های تولید قطعات هیدرولیکی	۶
فصل دوم: طرح مسئله و روند طراحی	۸
فصل سوم: طراحی سیستم سیلندر اول	۹
خواسته‌های مسئله	۹
متغیرهای مسئله	۹
سیلندر	۹
شیر کنترل دبی	۱۰
شیر کنترل مسیر	۱۱
فیلتر	۱۱
شیر اطمینان	۱۲
پمپ	۱۳
مدار هیدرولیکی	۱۴
مدار الکترو هیدرولیکی	۱۴
فصل چهارم: طراحی سیستم سیلندر دوم	۱۵
خواسته‌های مسئله	۱۵
متغیرهای مسئله	۱۵
سیلندر	۱۵
شیر کنترل دبی	۱۶
شیر کنترل مسیر	۱۷
فیلتر	۱۷
شیر اطمینان	۱۸
پمپ	۱۹

۱۹	مدار هیدرولیکی
۲۰	مدار الکترو هیدرولیکی
۲۱	فصل پنجم: طراحی سیستم سیلندر سوم
۲۱	خواسته‌های مسئله
۲۱	متغیرهای مسئله
۲۱	سیلندر
۲۲	شیر کنترل دبی
۲۳	شیر کنترل مسیر
۲۳	فیلتر
۲۴	شیر اطمینان
۲۵	شیر تخلیه تنظیم پذیر
۲۵	شیر ۲ حالت
۲۵	پمپ
۲۶	مدار هیدرولیکی
۲۷	مدار الکترو هیدرولیکی
۲۸	فصل ششم: طراحی بخش‌های مشترک
۲۸	مخزن روغن
۲۸	انتخاب روغن
۲۸	قطر لوله‌ها
۲۸	خنک کننده
۲۸	موتور الکتریکی

فصل اول: مقدمه

تعریف و تاریخچه هیدرولیک

هیدرولیک از کلمه یونانی "هیدرو" مشتق گردیده است و این کلمه به معنای جریان حرکات مایعات هست. در قرون گذشته مقصود از هیدرولیک فقط آب بوده و البته بعدها عنوان هیدرولیک مفهوم بیشتری به خود گرفت و معنی و مفهوم آن بررسی در مورد بهره‌برداری بیشتری از آب و حرکت دادن چرخ‌های آبی و مهندسی آب بوده است.

مفهوم هیدرولیک در این قرن دیگر مختص به آب نبوده بلکه دامنه وسیع‌تری به خود گرفته و شامل قواعد و کاربرد مایعات دیگری، بخصوص "روغن معدنی" هست، زیرا که آب به علت خاصیت زنگ‌زدگی، در صنایع نمی‌تواند به عنوان انرژی انتقال‌دهنده مورد استفاده قرار گیرد و به علت آنکه روغن خاصیت زنگ‌زدگی دارد، امروزه در صنایع از آن بخصوص برای انتقال انرژی در سیستم کنترل استفاده بسیار می‌گردد. فنی که انتقال و تبدیل نیرو را توسط مایعات انجام دهد "هیدرولیک" نامیده می‌شود. از آنجائیکه هیدرولیک آبی دارای خاصیت زنگ‌زدگی است لذا در صنایع از هیدرولیک روغنی هم به خاطر روغن‌کاری قطعات در حین کار و هم به خاطر انتقال انرژی در سیستم‌های کنترل استفاده می‌شود. وقتی که در صنعت از هیدرولیک نام برده می‌شود، مقصود همان "هیدرولیک روغنی" هست. به طور دقیق می‌توان گفت که: حوزه کاربرد هیدرولیک روغنی استفاده از انرژی دینامیکی و استاتیکی آن بوده و در مهندسی کنترل برای انتقال سیگنال‌ها و تولید نیرو هست.

وسایل هیدرولیکی که نحوه استفاده هیدرولیک را در صنعت میسر می‌سازد خود دارای تاریخچه بسیار قدیمی هست. یکی از قدیمی‌ترین این وسایل، پمپ‌های هیدرولیکی بوده، که برای اولین بار کنزی بیوس یونانی در حدود اواسط قرن سوم قبل از مسیح، پمپی از نوع پیستون اهرمی که دارای دو سیلندر بود اختراع و ساخته است. تا اوایل قرن هشتم دیگر در این زمینه وسیله جدیدی پدید نیامد و در اوایل این قرن انواع چرخ‌های آبی اختراع و رواج بسیار پیدا نمود.

قرن شانزدهم را می‌توان توسعه پمپ‌های آبی دانست و در این قرن بود که انواع پمپ با ساختمان‌های مختلفی پدیدار گردیدند و اصول ساختمانی این پمپ‌ها، امروزه بخصوص از نوع چرخ‌دنده‌ای، هنوز هم مورد توجه و اهمیت بسیاری را دارا هست. در اواخر قرن شانزدهم اصول ساختمان پرس هیدرولیکی طراحی گردیده و حدوداً بعد از یک قرن اولین پرس هیدرولیکی که جنبه عملی داشت، شروع بکار نمود.

قرن نوزدهم زمان کاربرد پرس‌های هیدرولیک آبی بود و اوایل قرن بیستم را می‌توان شروع و زمان توسعه هیدرولیکی روغنی در صنایع و تأسیسات صنعتی دانست.

- سال ۱۹۰۵ پیدایش گیربکس هیدرواستاتیکی تا فشار ۴۰ بار
 - سال ۱۹۱۰ پیدایش ماشین‌های پیستون شعاعی
 - سال ۱۹۲۲ پیدایش ماشین‌های شعاعی با دور سریع
 - سال ۱۹۲۴ پیدایش ماشین‌های پیستون محوری با محور مایل
 - سال ۱۹۴۰ پیدایش و تولید انواع مختلف وسایل و ابزار هیدرولیکی برای فشارهایی بیش از ۳۵۰ بار، که بعضی از آن وسایل در حال حاضر به طور سری تولید می‌گردد.
- توسعه وسیع و کاربرد هیدرولیک روغنی پس از جنگ جهانی دوم پدید آمد، و در اثر همین توسعه، بسیاری از قطعات و لوازم هیدرولیک روغنی در حال حاضر به صورت استاندارد شده تولید می‌گردند.
- خواص هیدرولیک روغنی و کاربرد آن در صنایع:

استفاده از هیدرولیک روغنی به طراحان ماشین امکانات جدیدی را داده، که می‌توانند به نحو ساده‌تری ایده و طرح خود را عملی سازند، بخصوص قطعات استاندارد شده هیدرولیک روغنی کمک بسیار جامعی در حل مسائل طراحان می‌نماید.

امروزه طراح ماشین می‌تواند با کمک هیدرولیک روغنی مسایل پیچیده کنترل مکانیکی را به نحو ساده‌تری و در زمان کوتاه‌تری حل نموده و در نتیجه طرح را با مخازن کمتری عرضه نماید.

خواص مثبت هیدرولیک روغنی

تولید و انتقال نیروهای قوی توسط قطعات کوچک هیدرولیکی، که دارای وزن کمتری بوده و نسبت وزنی آنها نسبت به دستگاه‌های الکتریکی ۱ به ۱۰ هست.

- نصب ساده قطعات به علت استاندارد بودن آنها
- تبدیل ساده حرکت دورانی به حرکت خطی اسیلاتوری (رفت و برگشتی)
- قابلیت تنظیم و کنترل قطعات هیدرولیکی
- امکان سریع معکوس کردن جهت حرکت
- استارت حرکت قطعات کار کننده هیدرولیکی، در موقعی که زیر بار قرار گرفته باشند.
- قابلیت تنظیم غیر پله‌ای نیرو، فشار، گشتاور، سرعت قطعات کار کننده
- ازدیاد عمر کاری قطعات هیدرولیکی در اثر موجودیت روغن در این قطعات
- مراقبت ساده دستگاه‌ها و تأسیسات هیدرولیکی توسط مانومتر
- امکان اتوماتیک کردن حرکات

در مقابل این خواص مثبت، البته خواص منفی نیز در هیدرولیک موجود است که طراحان بایستی با آنها نیز آشنا گردند، البته لازم به تذکر است که بزرگ‌ترین خاصیت منفی هیدرولیک، افت فشار هست، که در حین انتقال مایع فشرده پدید می‌آید. خواص منفی هیدرولیک روغنی خطر در موقع کار با فشارهای قوی، لذا توجه بیشتری بایستی به محکم و جفت شدن مهره‌ماسوره‌ها با لوله‌ها و دهانه تغذیه و مسیر کار قطعات کار کننده نمود راندمان کمتر مولدهای نیروی هیدرولیکی نسبت به مولدهای نیروی مکانیکی، به علت نشت فشار روغن و همچنین افت فشار در اثر اصطکاک مایعات در لوله و قطعات به علت قابلیت تراکمی روغن و همچنین نشت آن، امکان سنکرون کردن جریان حرکات به طور دقیق میسر نیست. گرانی قطعات در اثر بالا بودن مخارج تولید.

کاربرد هیدرولیک

کاربرد هیدرولیک امروزه در اغلب صنایع بخصوص صنایع ذیل متداول هست:

- ماشین‌ابزار
- پرس سازی
- تأسیسات صنایع سنگین
- ماشین‌های راه و ساختمان و معادن
- هواپیماسازی
- کشتی‌سازی
- تبدیل انرژی در تأسیسات هیدرولیکی

انرژی مکانیکی اغلب توسط موتورهای احتراقی و یا الکتروموتورها تولید می‌گردد، در هیدرو پمپ‌ها تبدیل به انرژی هیدرولیکی گشته و این انرژی از طریق وسایل هیدرولیکی به قطعات کار کننده هیدرولیکی منتقل می‌گردد، و از این قطعات کار کننده می‌توان مجدداً انرژی مکانیکی را به‌دست آورد.

کاربرد هیدرولیک و پنوماتیک

سیستم هیدرولیک در موارد زیر کاربرد دارد

۱. در صنعت کشاورزی: که کشاورز در ضمن راندن تراکتور می تواند از توان سیال استفاده کند و همچنین در دستگاه های نظیر خرمن کوب و کمباین و کلوخ شکن و میوه چین و ماشین حفاری و بیل مکانیکی
۲. در خودروسازی: ترمز هیدرولیک و فرمان هیدرولیک و تنظیم پنوماتیکی صندلی و همچنین در مراحل ساخت بدنه و شکل دادن به ورق خودرو که از پرس های با تنه های مختلف استفاده می شود.
۳. در صنایع هوای خلبان با کمک این سیستم ارباه های فرود و شهرها و سکان های عمودی و بالابرها و بالچه ها را مهار می کند و بدنه هواپیما هم با پرس های کششی ساخته می شود و جالب است که برای تست اینکه بدانند بدنه هواپیما سوراخ نشده باشد فشار باد را بین جداره های بدنه قرار می دهند در صورتی افت فشار داشتیم می فهمیم که جای از بدنه سوراخ است تست هواپیما: عبارت اند از ۱. تست باد چرخ ها که ۳۰۰ بار فشار است ۲. تست کلیه سیستم هیدرولیک هواپیما ۳. تست بدنه هواپیما ۴. دستگاه میول که برای تست هیدرولیک هواپیما F14
۴. صنایع دفاعی: در هدایت تانک نفر بر و هدایت موشک و در ناوها هدایت ناو و ...
۵. صنایع غذایی: کنسروسازی و ظروف یک بار مصرف و ...
۶. صنایع چوب: برش الوار و پرداخت سطوح مبیل ها
۷. جا به جای مواد (لیفتراک و جرثقیل)
۸. ماشین تراشکاری و CNC و نظیر این دستگاه ها
۹. صنایع دریایی: بالا کشیدن تور از آب و کشیدن کشتی به ساحل و ...
۱۰. معدن: در ماشین های معدن
۱۱. در صنایع بسته بندی: پر کن شیشه های نوشابه و ماشین چسب زنی و لفاف پیچی
۱۲. کاغذسازی: در این صنعت خمیر کاغذ باید از غلتک ها بگذرد و مهم ترین هیدرولیک و پنوماتیک تنظیم غلتک ها است
۱۳. صنعت نفت: پالایشگاه ها
۱۴. صنایع پلاستیک
۱۵. صنعت چاپ
۱۶. راه آهن: ترمز قطار و درب های اتوماتیک جدید
۱۷. لاستیک
۱۸. صنعت فولاد: فشار زیاد برای کشش آهن و یا فلز دیگر و تخلیه کوره ها که در ذوب آهن و فولاد مبارکه و.. شاهد آن هستید.
۱۹. نساجی اول از سیستم پنوماتیک می نویسم قطعات آن عبارت است از: ۱) کمپرسور باد: که دارای مخزنی است که با مکیدن هوا داخل خود هوا را ذخیره می کند درست مانند کپسول گاز اما با این تفاوت که درون کپسول گاز گاز متان است ولی در کمپرسور هوا است شاید شما کمپرسور هوا را در آپاراتی ها دیده باشید ممکن است که با استفاده از برق یا موتور دیزل یا موتور بنزینی هوا درون آن ذخیره گردد ۲) سیلندر پنوماتیک: برای اینکه یک حرکت خطی یا دورانی را داشته باشیم از سیلندر استفاده می کنیم.

شرکت های تولید قطعات هیدرولیک

لیست تعدادی از شرکت های تولیدکننده محصولات هیدرولیکی شامل: سیلندرهای هیدرولیک، پمپ ها، موتورها، سوپاپ ها و سایر قطعات هیدرولیک و لوازم جانبی به شرح زیر است.

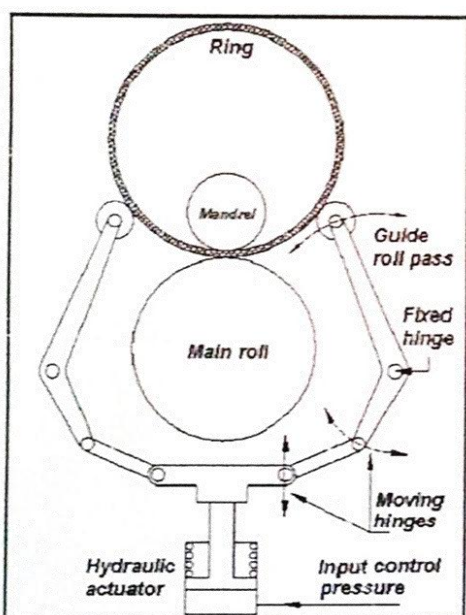
- 1) [AMCA Hydraulic Fluid Power](#)
- 2) [Aron \(Brevini Hydraulics\)](#)
- 3) [Atos](#)
- 4) [Barnes \(Concentric\)](#)
- 5) [Bieri Hydraulik](#)
- 6) [Black Bruin](#)
- 7) [Bondioli & Pavesi](#)
- 8) [Bosch \(Rexroth\)](#)
- 9) [Brand](#)
- 10) [Brevini Fluid Power](#)
- 11) [Brueninghaus](#)
- 12) [Calzoni \(Parker\)](#)
- 13) [Casappa](#)
- 14) [Char-Lynn \(Eaton\)](#)
- 15) [Command Controls](#)
- 16) [Commercial \(Parker\)](#)
- 17) [Continental](#)
- 18) [Cross](#)
- 19) [Danfoss](#)
- 20) [David Brown](#)
- 21) [Delta Power](#)
- 22) [Denison \(Parker\)](#)
- 23) [Des-Case](#)
- 24) [Dinamic Oil](#)
- 25) [Donaldson](#)
- 26) [Duplomatic](#)
- 27) [Dynex](#)
- 28) [Eaton](#)
- 29) [Edi System](#)
- 30) [Enerpac](#)
- 31) [Eppensteiner](#)
- 32) [Fairey Arlon \(Parker\)](#)
- 33) [Fawcett Christie](#)
- 34) [Flaretite](#)
- 35) [Flender Hydrex](#)
- 36) [Flow Technology Systems](#)
- 37) [Gemma Automotive](#)
- 38) [Gresen \(Parker\)](#)
- 39) [Hagglunds](#)
- 40) [Haldex \(Concentric\)](#)
- 41) [Hartmann Controls](#)
- 42) [HAWE](#)
- 43) [Hedland](#)
- 44) [Helac](#)
- 45) [HFI Fluid Power Products](#)
- 46) [Hot Flush](#)
- 47) [HPI](#)
- 48) [HUSCO](#)
- 49) [Hy-Pro](#)
- 50) [HYDAC](#)
- 51) [HydraForce](#)
- 52) [Hydraproducts](#)
- 53) [HydroControl](#)
- 54) [Hydromatik](#)
- 55) [Hydrostar](#)
- 56) [Hydrotechnik](#)
- 57) [Hydrotime](#)
- 58) [Integrated Hydraulics](#)
- 59) [Intermot](#)
- 60) [Internormen](#)
- 61) [Kawasaki](#)
- 62) [Kayaba \(KYB\)](#)
- 63) [Kazel](#)
- 64) [Kracht](#)
- 65) [Lake Monitors](#)
- 66) [LHA \(Donaldson\)](#)
- 67) [Linde](#)
- 68) [Magnum Magnetic Filtration](#)
- 69) [Marzocchi](#)
- 70) [MICO](#)
- 71) [MiniBooster](#)
- 72) [Monarch](#)
- 73) [Moog \(Bosch Racine\)](#)
- 74) [Moog](#)
- 75) [MP Filtri](#)
- 76) [Muncie Power](#)
- 77) [Nachi](#)
- 78) [Northman](#)
- 79) [Oil Control](#)
- 80) [OilAir \(Olaer Group\)](#)
- 81) [Oilgear](#)
- 82) [OilTech](#)
- 83) [Olaer](#)
- 84) [Oleoweb](#)
- 85) [Pall](#)
- 86) [Parker](#)
- 87) [Pedro Roquet](#)
- 88) [Permco](#)
- 89) [Poclain](#)
- 90) [Pradifa \(Parker\)](#)
- 91) [Prince Manufacturing](#)
- 92) [PZB](#)
- 93) [Rexpower](#)
- 94) [Rexroth](#)
- 95) [Rineer](#)
- 96) [Rotary Power](#)
- 97) [SAI](#)
- 98) [Salami](#)
- 99) [SAM](#)
- 100) [Sauer Danfoss](#)
- 101) [Scanwill Fluid Power](#)
- 102) [Schroeder Industries](#)
- 103) [Seal Saver](#)
- 104) [Simplex](#)
- 105) [Simrit](#)
- 106) [SOK](#)
- 107) [Staffa \(Kawasaki\)](#)
- 108) [Stauff](#)
- 109) [Sterling](#)
- 110) [Sundstrand](#)
- 111) [Sunfab](#)
- 112) [Sun](#)
- 113) [Tokimec \(Tokyo Keiki\)](#)
- 114) [Tyrone \(Parker\)](#)
- 115) [Valtorc Valves](#)
- 116) [Vickers \(Eaton\)](#)
- 117) [VOAC](#)
- 118) [Voith](#)
- 119) [Von Ruden](#)
- 120) [Wandfluh](#)
- 121) [Webster Instruments](#)
- 122) [Wepuko Pahnke](#)
- 123) [White](#)
- 124) [Yuken](#)

فصل دوم: طرح مسئله و روند طراحی

در این پروژه هدف طراحی سیستم هیدرولیک ماشین نورد حلقه IUT است.

سیستم هیدرولیک باید ۳ جک را که مستقل از هم عملیات انجام می دهند، به حرکت در آورد.

اولین جک در هنگام بسته شدن حداکثر ۱۶۰ کیلو نیوتن نیرو به منظور تأمین نیروی نورد اعمال می کند. سرعت بسته شدن این جک را باید بتوان بین ۰/۲ میلی متر بر ثانیه تا ۲ میلی متر بر ثانیه برای برنامه های متفاوت نورد تنظیم نمود. در هنگام باز شدن سرعت خاصی مد نظر نمی باشد، اما چیزی در حدود ۳ میلی متر بر ثانیه سرعت خوبی به نظر می رسد. نیروی لازم در هنگام باز شدن در حدود ۱۰ کیلو نیوتن است. این جک باید با اعمال فشار به یک سوئیچ الکتریکی باز و با اعمال فشار به یک سوئیچ دیگر بسته شود. سوئیچ ها هیچ گاه هم زمان فشرده نمی شوند و عدم فشردن این دو سوئیچ باید جک را در موقعیت خود قفل نماید. کورس این جک ۲۰۰ میلی متر است. هنگامی که عملیات نورد به انجام می رسد، این جک در حالت باز شدن قرار می گیرد و به علاوه یک موتور الکتریکی باعث دوران غلتک اصلی به دور خود می شود. برای راه اندازی موتور از یک سوئیچ Start و یک سوئیچ Stop استفاده می شود.



در جک دوم به حداکثر نیروی ۳۰ کیلو نیوتن در کورس باز شدن نیاز است. در هنگام بسته شدن جک یک دهم این نیرو کفایت می کند. سرعت باز و بسته شدن این جک باید حدود ۵ میلی متر در ثانیه باشد، اما مقدار خاصی مد نظر نیست. کورس جک را ۴۰۰ میلی متر فرض کنید. این جک نیز باید با اعمال فشار به یک سوئیچ الکتریکی باز و با اعمال فشار به یک سوئیچ دیگر بسته شود. سوئیچ ها هیچ گاه هم زمان فشرده نمی شوند و عدم فشردن این دو سوئیچ باید جک را در موقعیت خود قفل نماید.

هنگامی که حلقه در ماشین نورد منبسط می شود، توسط دو غلتک بسیار کوچک در موقعیت مناسب قرار می گیرد، در حالی که این غلتک ها در مسیرهای متقارن جابه جا شده، و باز یا بسته می شوند. باز شدن آن ها به معنی بسته شدن جکی است که به آن ها متصل است (شاید بتوانید این موضوع را از شکل روبرو دریابید)؛ لذا برای آن که حلقه از محل خود خارج نشود، جک سوم حین انجام عملیات نورد باید با نیروی مشخصی بسته شود. این نیرو توسط تنظیم فشار تخلیه یک شیر تخلیه تنظیم می شود که در شکل با

Input Control Pressure مشخص شده، چرا که برای هر برنامه نورد به نیروی خاصی احتیاج است. حداکثر این نیرو با وجود ۴۰ کیلو نیوتن نیرو در کورس بسته شدن جک تأمین می شود. در هنگام باز شدن جک، مقاومت های اصطکاکی اجزاء تنها مانع حرکت جک هستند. چون در هنگام قرار دادن حلقه به داخل دستگاه و یا خارج نمودن آن لازم است این جک توسط اوپراتور در مدت زمان معقولی باز و بسته شود، سرعت باز و بسته شدن این جک باید حدود ۳ میلی متر در ثانیه باشد (اما مقدار خاصی مد نظر نیست). کورس این جک را نیز ۴۰۰ میلی متر فرض کنید. این جک نیز باید با اعمال فشار به یک سوئیچ الکتریکی باز و با اعمال فشار به یک سوئیچ دیگر بسته شود. سوئیچ ها هیچ گاه هم زمان فشرده نمی شوند و عدم فشردن این دو سوئیچ باید به جک اجازه بسته شدن بدهد تا مانع انقباض حلقه در دستگاه نگردد.

با تهیه کاتالوگ های لازم از کمپانی های دلخواه کلیه ملزومات این مدار را اعم از نوع روغن، پمپ، مخزن، صافی، فیلتر، لوله های ارتباطی، جک ها و... انتخاب و یا طراحی نمایید. کپی صفحات مورد استفاده این کاتالوگ ها را ضمیمه نمایید. هر کجا که به اطلاعات ورودی بیشتری نیاز دارید سعی کنید فرض معقولی کرده و ضمن شرح آن، به تحلیل خود ادامه دهید. مدار هیدرولیک و برق سیستم را نیز ترسیم نمایید.

با توجه به مسئله فوق قصد داریم ۳ مدار ساده را طراحی کنیم و به جای تقسیم کننده دبی از ۳ پمپ استفاده کنیم.

فصل سوم: طراحی سیستم سیلندر اول

خواسته‌های مسئله

- در هنگام بسته شدن حداکثر ۱۶۰ کیلو نیوتن نیرو اعمال کند.
- سرعت بسته شدن این سیلندر را باید بتوان بین ۰.۰۲ میلی‌متر بر ثانیه تا ۲ میلی‌متر بر ثانیه تنظیم نمود.
- در هنگام باز شدن سرعتی در حدود ۳ میلی‌متر بر ثانیه مناسب است.
- نیروی لازم در هنگام باز شدن در حدود ۱۰ کیلو نیوتن است.
- سیلندر با اعمال فشار به یک سوئیچ الکتریکی باز و با اعمال فشار به یک سوئیچ الکتریکی دیگر بسته شود. سوئیچ‌ها هیچ‌گاه همزمان فشرده نمی‌شوند و عدم فشردن این دو سوئیچ باید سیلندر در موقعیت خود قفل نماید.
- کورس این سیلندر ۲۰۰ میلی‌متر است.

متغیرهای مسئله

$$F_{1,open} = 10KN$$

$$F_{1,close} = 160KN$$

$$V_{1,open} \approx 3 \text{ mm/s}$$

$$0.02 \text{ mm/s} \leq V_{1,close} \leq 2 \text{ mm/s}$$

$$L_1 = 200mm$$

سیلندر

فرض می‌کنیم حداکثر فشار مورد نیاز برابر فشار عادی و معمولی 100bar باشد.

$$P = \frac{F}{a} \rightarrow a_1 = \frac{F_{1,close}}{P_1} = \frac{160 \times 10^3}{100 \times 10^5} = 1.6 \times 10^{-2} m^2$$

$$A = a + a_{rod} \rightarrow A_1 = a_1 + a_{1,rod} \xrightarrow{A=2a} A_1 = 2a_1 = 2 \times 1.6 \times 10^{-2} = 3.2 \times 10^{-2} m^2$$

$$A = \frac{\pi D^2}{4} \rightarrow D_1 = \sqrt{\frac{4A_1}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 3.2 \times 10^{-2}}{\pi}} = 201.8mm$$

$$A = a + a_{rod} \rightarrow A_1 = a_1 + a_{1,rod} \xrightarrow{A=2a} a_{1,rod} = a_1$$

$$a_{rod} = \frac{\pi d^2}{4} \xrightarrow{a_{1,rod}=a_1} d_1 = \sqrt{\frac{4a_1}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.6 \times 10^{-2}}{\pi}} = 142.7mm$$

با توجه به اینکه در محاسبات قطر سیلندر را برابر $D_1 = 201.8mm$ و قطر میله پیستون را برابر $d_1 = 142.7mm$ به دست آوریم و با توجه به سیلندره‌های استاندارد شرکت‌های مختلف بنا را بر قطرهای زیر می‌گذاریم.

$$D_1 = 200mm$$

$$d_1 = 140mm$$

به بررسی کماتش میله پیستون می‌پردازیم و شرایط آن را به صورت یک انتها به صورت صلب ثابت شده، بار آزاد و فلنج در جلو انتخاب می‌کنیم.

$$P = \frac{C\pi^2 EI}{FL^2} = \frac{0.25 \times \pi^2 \times 2.1 \times 10^5 \times \left(\frac{\pi \times 140^4}{64} \right)}{3.5 \times 200^2} = 69793 \text{KN} \gg 160 \text{KN}$$

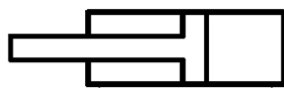
حال با مراجعه به سیلندره‌های تولیدی شرکت دوپلوماتیک سیلندری با مشخصات فوق و با مدلی با کد زیر انتخاب می‌کنیم.

HC2A-200/140-X-200-K3-0-11/20

این پیستون به شکل زیر هست.



و دارای نماد هیدرولیکی زیر است.



شیر کنترل دبی

با توجه به اینکه سرعت بسته شدن پیستون متغیر است و باید قابل کنترل باشد لذا از یک شیر کنترل دبی استفاده می‌کنیم. پس در مرحله اول به به‌دست آوردن دبی در حالت‌های حداکثر و حداقل سرعت پیستون می‌پردازیم.

$$Q = aV \rightarrow Q_{1,close,min} = a_1 V_{1,close,min} = \frac{\pi \times (200^2 - 140^2)}{4} \times 0.02 = 0.01922 \text{ lit/min}$$

$$Q = aV \rightarrow Q_{1,close,max} = a_1 V_{1,close,max} = \frac{\pi \times (200^2 - 140^2)}{4} \times 2 = 1.922 \text{ lit/min}$$

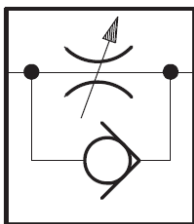
حال با مراجعه به کاتالوگ شیرهای کنترل دبی تولیدی شرکت دوپلوماتیک شیری با مشخصات فوق و با مدلی با کد زیر انتخاب می‌کنیم. (در انتخاب این شیر از لوله ورودی با قطر ۱ اینچ استفاده می‌کنیم و در فصل‌های آینده به بررسی قابلیت استفاده از این نوع لوله خواهیم پرداخت).

RSN6-30

این نوع شیر به شکل زیر هست.



و دارای نماد هیدرولیکی زیر هست.



شیر کنترل مسیر

با توجه به اینکه در صورت مسئله گفته شده است که عدم فشردن این دو سوئیچ باید سیلندر در موقعیت خود قفل نماید لذا نماد این نوع شیر به صورت زیر هست.



حال به محاسبه دبی در حالت باز شدن پیستون می پردازیم چون در انتخاب نوع شیر به میران دبی نیاز داریم.

$$Q = AV \rightarrow Q_{1,open} = A_1 V_{1,open} = \frac{\pi \times 200^2}{4} \times 3 = 5.6548 \text{ lit/min}$$

حال با مراجعه به کاتالوگ شیرهای کنترل مسیر تولیدی شرکت دوپلوماتیک شیری با مشخصات فوق و با مدلی با کد زیر انتخاب می کنیم. (در انتخاب این شیر از لوله ورودی با قطر ۱ اینچ استفاده می کنیم و در فصل های آینده به بررسی قابلیت استفاده از این نوع لوله خواهیم پرداخت).

DL2-S4/10N-230K1

برق تغذیه سلونوئید را ۲۳۰ ولت انتخاب کردیم تا نیازی به رله نباشد.

این شیر به شکل زیر هست.



فیلتر

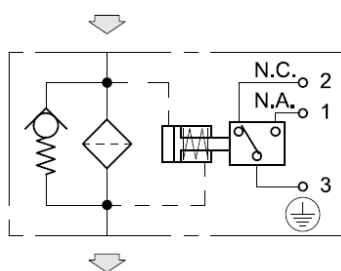
برای تمیز کردن روغن ورودی به مدار از یک فیلتر استفاده می کنیم با توجه به دبی محاسبه شده در قسمت های قبل و با مراجعه به کاتالوگ فیلتر تولیدی شرکت دوپلوماتیک فیلتری با مشخصات فوق و با مدلی با کد زیر انتخاب می کنیم.

FPM-TB100-F05s/10N-B

با توجه به نوع فیلتر انتخاب افت هد را نیز از نمودارهای کاتالوگ با توجه به دبی و فشار به مقدار 0.5 بار به دست می آوریم. شکل این نوع فیلتر به صورت زیر است.



و نماد هیدرولیک این فیلتر به صورت زیر است.



در این نماد همان طور که می بینید در صورت گرفتن فیلتر یک کلید به حالت عادی بسته، باز می شود و کلید دیگر که به حالت عادی بسته است باز می شود و می توانیم برق موتور الکتریکی متصل به پمپ را از این کلید رد کنیم تا در صورت گرفتن کلید موتور قطع شود و حتی چراغی تعبیه کنیم تا روشن شود و کاربر این دستگاه را آگاه سازد.

شیر اطمینان

برای انتخاب یک شیر اطمینان ابتدا به محاسبه افت هد اجزای این سیستم می پردازیم و فشار را در قبل از شیر اطمینان به دست می آوریم و مقدار ۱۰ درصد بالاتر از آن این شیر را تنظیم می کنیم.

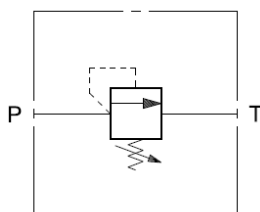
۱	افت هد ناشی از اصطکاک ناشی گیر در پیستون
۷	افت هد ناشی از شیر کنترل دبی در جهت رفت
۶	افت هد ناشی از شیر یک طرفه در شیر کنترل دبی در جهت برگشت
۰.۷	افت هد شیر در هر جهت
۰.۲۵	افت هد فیلتر
تقریباً ۱	افت هد لوله ها

$$P_{relief} = 1.1P_{system} = 1.1(100 + 0.25 + 0.7 + 1 + 2 \times (6 + 0.7)) = 126.9 \text{ bar}$$

پس شیر اطمینان باید بر روی ۱۲۷ بار تنظیم شود و به وسط مسیر ما بین پمپ و فیلتر نصب گردد و یک طرف دیگر آن به تانک نصب شود تا در صورت باراندازی روغن ها به تانک برگردد. به دلیل اینکه این نوع شیر کارتریج نیست نیازی به بلوک برای نصب ندارد ولی هزینه لوله کشی بالا می رود.
شکل این نوع شیر به صورت زیر است.



و نماد هیدرولیکی این نوع شیر به صورت زیر است.

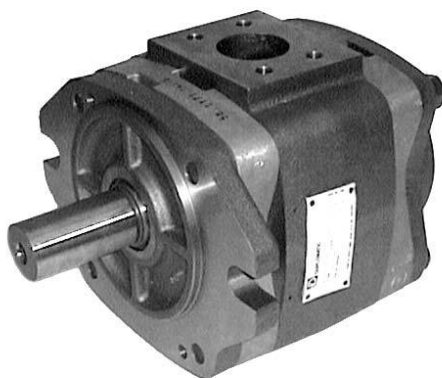


پمپ

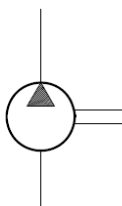
با توجه به اینکه دبی حداکثر مدار برابر ۵٫۶۵ لیتر بر دقیقه است باید پمپی انتخاب کنیم که با توجه به نشتی و راندمان نهایتاً این حجم دبی را برای مدار تأمین کند. با توجه به اینکه این مقدار دبی با یک پمپ چرخ دنده این قابل تأمین است نیازی به استفاده از پمپ پیستونی نیست و با توجه به اینکه میزان دبی و مراحل راه اندازی مدار به صورت جداگانه است در این طراحی از ۳ عدد پمپ به جای استفاده از یک پمپ و طراحی مداری برای تقسیم دبی استفاده شده است. با توجه به توضیحات فوق و مشخصات داده شده از کاتالوگ پمپ‌های شرکت دوپوماتیک پمپ مناسبی را به کد زیر انتخاب می‌کنیم.

IGP3004-R01/10

این نوع پمپ به شکل زیر هست.

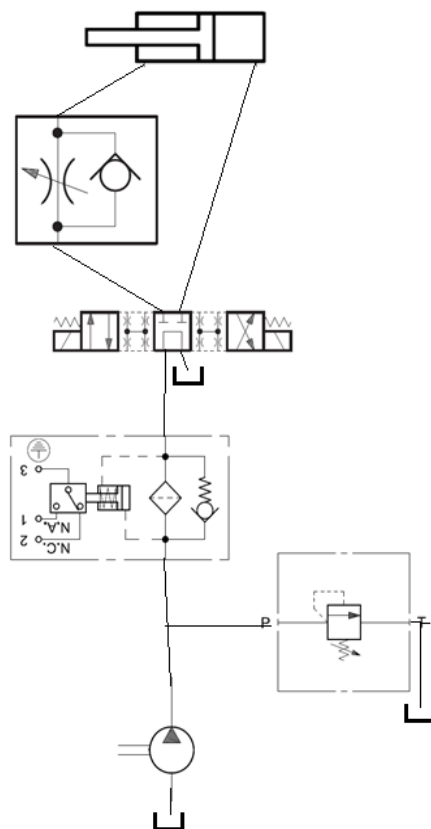


و نماد هیدرولیکی آن به صورت زیر هست.

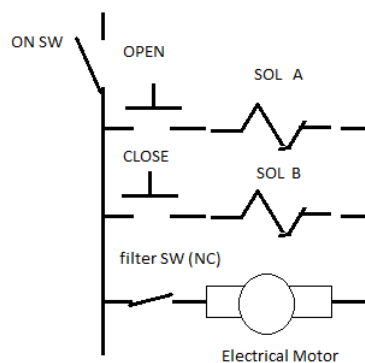


مدار هیدرولیکی

قطعات انتخاب شده در قسمت‌های قبل به صورت زیر به یکدیگر متصل می‌شود.



مدار الکتریکی هیدرولیکی



چک کردن قطر لوله‌ها و اندازه مخزن و دیگر بخش‌های مدار در بخش انتهایی و به صورت مشترک خواهد آمد.

فصل چهارم: طراحی سیستم سیلندر دوم

خواسته‌های مسئله

- در هنگام باز شدن حداکثر ۳۰ کیلو نیوتن نیرو اعمال کند.
- سرعت باز و بسته شدن این سیلندر در حدود ۵ میلی‌متر است.
- نیروی لازم در هنگام بسته شدن در حدود ۳ کیلو نیوتن است.
- سیلندر با اعمال فشار به یک سوئیچ الکتریکی باز و با اعمال فشار به یک سوئیچ الکتریکی دیگر بسته شود. سوئیچ‌ها هیچ‌گاه همزمان فشرده نمی‌شوند و عدم فشردن این دو سوئیچ باید سیلندر در موقعیت خود قفل نماید.
- کورس این سیلندر ۴۰۰ میلی‌متر است.

متغیرهای مسئله

$$F_{2,open} = 30KN$$

$$F_{2,close} = 3KN$$

$$V_{2,open} \approx 5 \text{ mm/s}$$

$$V_{2,close} \approx 5 \text{ mm/s}$$

$$L_2 = 400mm$$

سیلندر

فرض می‌کنیم حداکثر فشار مورد نیاز برابر فشار عادی و معمولی 100bar باشد.

$$P = \frac{F}{A} \rightarrow A_2 = \frac{F_{2,open}}{P_2} = \frac{30 \times 10^3}{100 \times 10^5} = 0.3 \times 10^{-2} m^2$$

$$A = \frac{\pi D^2}{4} \rightarrow D_2 = \sqrt{\frac{4A_2}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 0.3 \times 10^{-2}}{\pi}} = 61.8mm$$

$$A = a + a_{rod} \rightarrow A_2 = a_2 + a_{2,rod} \xrightarrow{A=2a} a_2 = \frac{A_2}{2} = \frac{0.3 \times 10^{-2}}{2} = 1.5 \times 10^{-3} m^2$$

$$a_{rod} = \frac{\pi d^2}{4} \xrightarrow{a_{2,rod}=a_2} d_2 = \sqrt{\frac{4a_2}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.5 \times 10^{-3}}{\pi}} = 43.7mm$$

با توجه به اینکه در محاسبات قطر سیلندر را برابر $D_2 = 61.8mm$ و قطر میله پیستون را برابر $d_2 = 43.7mm$ به دست آوریم و با توجه به سیلندرهایی استاندارد شرکت‌های مختلف بنا را بر قطرهای زیر می‌گذاریم.

$$D_1 = 63mm$$

$$d_1 = 45mm$$

به بررسی کمانش میله پیستون می‌پردازیم و شرایط آن را به صورت یک انتها به صورت صلب ثابت شده، بار آزاد و فلنج در جلو انتخاب می‌کنیم.

$$P = \frac{C\pi^2 EI}{FL^2} = \frac{0.25 \times \pi^2 \times 2.1 \times 10^5 \times \left(\frac{\pi \times 45^4}{64} \right)}{3.5 \times 400^2} = 186.2KN \gg 30KN$$

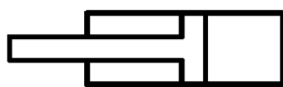
حال با مراجعه به سیلندرهای تولیدی شرکت دوپوماتیک سیلندری با مشخصات فوق و با مدلی با کد زیر انتخاب می‌کنیم.

HC2A-63/45-X-400-K3-0-11/20

این پیستون به شکل زیر هست.



و دارای نماد هیدرولیکی زیر است.



شیر کنترل دبی

با توجه به اینکه سرعت بسته شدن پیستون و باز شدن آن یکسان است و به دلیل اینکه سطح مقطع ها متفاوت است پس دبی متفاوتی نیاز است لذا از یک شیر کنترل دبی استفاده می‌کنیم.

$$Q = aV \rightarrow Q_{2,close} = a_2 V_{2,close} = \frac{\pi \times (63^2 - 45^2)}{4} \times 5 = 0.092 \text{ lit/min}$$

$$Q = AV \rightarrow Q_{2,open} = A_2 V_{2,open} = \frac{\pi \times (63^2)}{4} \times 5 = 0.187 \text{ lit/min}$$

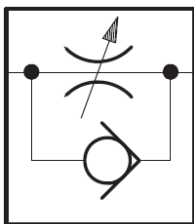
حال با مراجعه به کاتالوگ شیرهای کنترل دبی تولیدی شرکت دوپوماتیک شیری با مشخصات فوق و با مدلی با کد زیر انتخاب می‌کنیم. (در انتخاب این شیر از لوله ورودی با قطر ۱ اینچ استفاده می‌کنیم و در فصل‌های آینده به بررسی قابلیت استفاده از این نوع لوله خواهیم پرداخت).

RSN6-30

این شیر را بر روی مقدار ۰.۰۹۲ لیتر بر دقیقه تنظیم می‌کنیم. این نوع شیر به شکل زیر هست.



و دارای نماد هیدرولیکی زیر هست.



شیر کنترل مسیر

با توجه به اینکه در صورت مسئله گفته شده است که عدم فشردن این دو سوئیچ باید سیلندر در موقعیت خود قفل نماید لذا نمودار این نوع شیر به صورت زیر هست.



حال با مراجعه به کاتالوگ شیرهای کنترل مسیر تولیدی شرکت دوپلوماتیک شیری با مشخصات فوق و با مدلی با کد زیر انتخاب می کنیم. (در انتخاب این شیر از لوله ورودی با قطر ۱ اینچ استفاده می کنیم و در فصل های آینده به بررسی قابلیت استفاده از این نوع لوله خواهیم پرداخت).

DL2-S4/10N-230K1

برق تغذیه سلونوئید را ۲۳۰ ولت انتخاب کردیم تا نیازی به رله نباشد.

این شیر به شکل زیر هست.



فیلتر

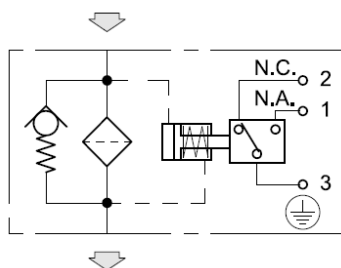
برای تمیز کردن روغن ورودی به مدار از یک فیلتر استفاده می کنیم با توجه به دبی محاسبه شده در قسمت های قبل و با مراجعه به کاتالوگ فیلتر تولیدی شرکت دوپلوماتیک فیلتری با مشخصات فوق و با مدلی با کد زیر انتخاب می کنیم.

FPM-TB100-F05s/10N-B

با توجه به نوع فیلتر انتخاب افت هد را نیز از نمودارهای کاتالوگ با توجه به دبی و فشار به مقدار 0.5 بار به دست می آوریم. شکل این نوع فیلتر به صورت زیر است.



و نماد هیدرولیک این فیلتر به صورت زیر است.



در این نماد همان طور که می بینید در صورت گرفتن فیلتر یک کلید به حالت عادی بسته، باز می شود و کلید دیگر که به حالت عادی بسته است باز می شود و می توانیم برق موتور الکتریکی متصل به پمپ را از این کلید رد کنیم تا در صورت گرفتن کلید موتور قطع شود و حتی چراغی تعبیه کنیم تا روشن شود و کاربر این دستگاه را آگاه سازد.

شیر اطمینان

برای انتخاب یک شیر اطمینان ابتدا به محاسبه افت هد اجزای این سیستم می پردازیم و فشار را در قبل از شیر اطمینان به دست می آوریم و مقدار ۱۰ درصد بالاتر از آن این شیر را تنظیم می کنیم.

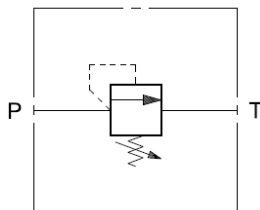
۱	افت هد ناشی از اصطکاک ناشی گیر در پیستون
۷	افت هد ناشی از شیر کنترل دبی در جهت رفت
۶	افت هد ناشی از شیر یک طرفه در شیر کنترل دبی در جهت برگشت
۰.۷	افت هد شیر در هر جهت
۰.۲۵	افت هد فیلتر
تقریباً ۱	افت هد لوله ها

$$P_{relief} = 1.1P_{system} = 1.1(100 + 0.25 + 0.7 + 1 + 2 \times (6 + 0.7)) = 126.9 \text{ bar}$$

پس شیر اطمینان باید بر روی ۱۲۷ بار تنظیم شود و به وسط مسیر ما بین پمپ و فیلتر نصب گردد و یک طرف دیگر آن به تانک نصب شود تا در صورت باراندازی روغن ها به تانک برگردد. به دلیل اینکه این نوع شیر کارتریج نیست نیازی به بلوک برای نصب ندارد ولی هزینه لوله کشی بالا می رود. شکل این نوع شیر به صورت زیر است.



و نماد هیدرولیکی این نوع شیر به صورت زیر است.



پمپ

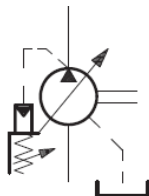
با توجه به اینکه دبی حداکثر مدار برابر ۰.۱۸۷ لیتر بر دقیقه است باید پمپی انتخاب کنیم که با توجه به نشتی و راندمان نهایتاً این حجم دبی را برای مدار تأمین کند. با توجه به اینکه این مقدار دبی خیلی کم است از یک پمپ پیستونی دبی متغیر استفاده می‌کنیم و مقدار دبی را بر روی ۰.۱۸۷ تنظیم می‌کنیم. و با توجه به اینکه میزان دبی و مراحل راه‌اندازی مدار به‌صورت جداگانه است در این طراحی از ۳ عدد پمپ به‌جای استفاده از یک پمپ و طراحی مداری برای تقسیم دبی استفاده شده است با توجه به توضیحات فوق و مشخصات داده‌شده از کاتالوگ پمپ‌های شرکت دوپلماتیک پمپ مناسبی را به کد زیر انتخاب می‌کنیم.

VPPL-008-PQC-R0S/20N

این نوع پمپ به شکل زیر هست



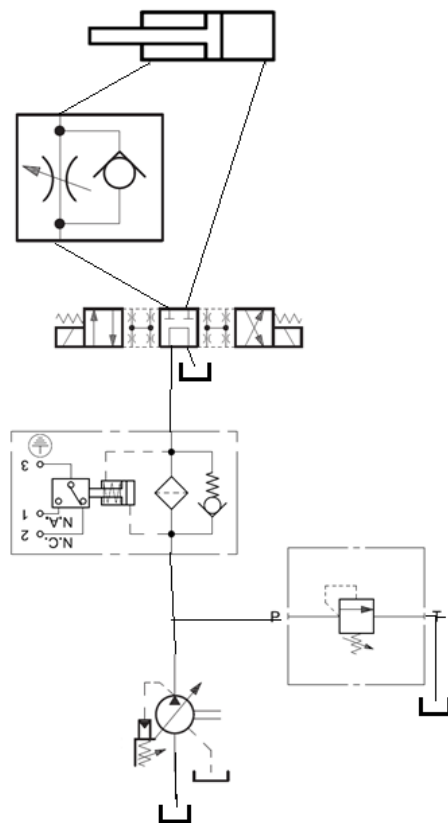
و نماد هیدرولیکی آن به‌صورت زیر هست.



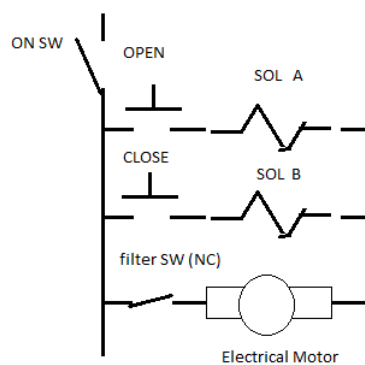
البته می‌توانستیم از یک موتور دنده‌ای استفاده کنیم ولی با توجه به میزان کم دبی باید از یک موتور با سرعت کمتر استفاده کنیم که هزینه استفاده از گیربکس و یا اینورتور به طراحی اضافه می‌شد.

مدار هیدرولیکی

قطعات انتخاب‌شده در قسمت‌های قبل به‌صورت زیر به یکدیگر متصل می‌شود.



مدار الکترو هیدرولیکی



فصل پنجم: طراحی سیستم سیلندر سوم

خواسته‌های مسئله

- در هنگام بسته شدن حداکثر ۴۰ کیلو نیوتن نیرو باعث بسته شدن آن شود.
- سرعت باز و بسته شدن این سیلندر در حدود ۳ میلی‌متر است.
- نیروی لازم در هنگام باز شدن باید با مقاومت اصطکاکی اجزاء مقابله کند.
- سیلندر با اعمال فشار به یک سوئیچ الکتریکی باز و با اعمال فشار به یک سوئیچ الکتریکی دیگر بسته شود. سوئیچ‌ها هیچ‌گاه همزمان فشرده نمی‌شوند و عدم فشردن این دو سوئیچ باید به سیلندر اجازه بسته شدن دهد.
- کورس این سیلندر ۴۰۰ میلی‌متر است.

متغیرهای مسئله

$$F_{3,open} = \text{coping with friction}$$

$$F_{3,close} \leq 40 \text{ KN}$$

$$V_{3,open} \approx 3 \text{ mm/s}$$

$$V_{3,close} \approx 3 \text{ mm/s}$$

$$L_3 = 400 \text{ mm}$$

سیلندر

فرض می‌کنیم حداکثر فشار مورد نیاز برابر فشار عادی و معمولی 100bar باشد.

$$P = \frac{F}{a} \rightarrow a_3 = \frac{F_{3,close}}{P_3} = \frac{40 \times 10^3}{100 \times 10^5} = 0.4 \times 10^{-2} \text{ m}^2$$

$$A = a + a_{rod} \xrightarrow{A=2a} a_{3,rod} = a_3 = \frac{\pi d^2}{4} \rightarrow d_3 = \sqrt{\frac{4a_3}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 0.4 \times 10^{-2}}{\pi}} = 71.4 \text{ mm}$$

$$A = 2a \rightarrow A_3 = 2 \times a_3 = 2 \times 0.4 \times 10^{-2} = 0.8 \times 10^{-2} \text{ m}^2$$

$$A_3 = \frac{\pi D^2}{4} \rightarrow D_3 = \sqrt{\frac{4A_3}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 0.8 \times 10^{-2}}{\pi}} = 100.9 \text{ mm}$$

با توجه به اینکه در محاسبات قطر سیلندر را برابر $D_2 = 100.9 \text{ mm}$ و قطر میله پیستون را برابر $d_2 = 71.4 \text{ mm}$ به دست آوریم و با توجه به سیلندره‌های استاندارد شرکت‌های مختلف بنا را بر قطرهای زیر می‌گذاریم.

$$D_1 = 100 \text{ mm}$$

$$d_1 = 70 \text{ mm}$$

به بررسی کمانش میله پیستون می‌پردازیم و شرایط آن را به صورت یک انتها به صورت صلب ثابت شده، بار آزاد و فلنج در جلو انتخاب می‌کنیم.

$$P = \frac{C\pi^2 EI}{FL^2} = \frac{0.25 \times \pi^2 \times 2.1 \times 10^5 \times \left(\frac{\pi \times 70^4}{64} \right)}{3.5 \times 400^2} = 1090.5 \text{ KN} \gg 40 \text{ KN}$$

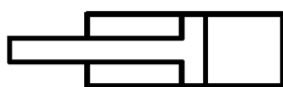
حال با مراجعه به سیلندره‌های تولیدی شرکت دوپوماتیک سیلندری با مشخصات فوق و با مدلی با کد زیر انتخاب می‌کنیم.

HC2A-100/70-X-400-K3-0-11/20

این پیستون به شکل زیر هست.



و دارای نماد هیدرولیکی زیر است.



شیر کنترل دبی

با توجه به اینکه سرعت بسته شدن پیستون و باز شدن آن یکسان است و به دلیل اینکه سطح مقطع‌ها متفاوت است پس دبی متفاوتی نیاز است لذا از یک شیر کنترل دبی استفاده می‌کنیم.

$$Q = aV \rightarrow Q_{3,close} = a_3 V_{3,close} = \frac{\pi \times (100^2 - 70^2)}{4} \times 3 = 0.72 \text{ lit/min}$$

$$Q = AV \rightarrow Q_{3,open} = A_3 V_{3,open} = \frac{\pi \times (100^2)}{4} \times 3 = 1.413 \text{ lit/min}$$

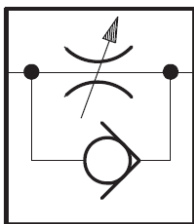
حال با مراجعه به کاتالوگ شیرهای کنترل دبی تولیدی شرکت دوپلوماتیک شیری با مشخصات فوق و با مدلی با کد زیر انتخاب می‌کنیم. (در انتخاب این شیر از لوله ورودی با قطر ۱ اینچ استفاده می‌کنیم و در فصل‌های آینده به بررسی قابلیت استفاده از این نوع لوله خواهیم پرداخت).

RSN6-30

این شیر را بر روی مقدار ۰.۷۲ لیتر بر دقیقه تنظیم می‌کنیم. این نوع شیر به شکل زیر هست.



و دارای نماد هیدرولیکی زیر هست.



شیر کنترل مسیر

با توجه به اینکه در صورت مسئله گفته شده است که عدم فشردن این دو سوئیچ باید به سیلندر اجازه بسته شدن دهد. لذا نماد این نوع شیر به صورت زیر هست.



حال با مراجعه به کاتالوگ شیرهای کنترل مسیر تولیدی شرکت دوپلوماتیک شیری با مشخصات فوق و با مدلی با کد زیر انتخاب می‌کنیم. (در انتخاب این شیر از لوله ورودی با قطر ۱ اینچ استفاده می‌کنیم و در فصل‌های آینده به بررسی قابلیت استفاده از این نوع لوله خواهیم پرداخت).

DL2-S3/10N-230K1

برق تغذیه سلونوئید را ۲۳۰ ولت انتخاب کردیم تا نیازی به رله نباشد.

این شیر به شکل زیر هست.



فیلتر

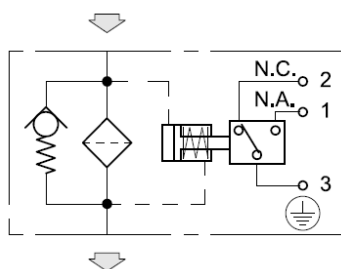
برای تمیز کردن روغن ورودی به مدار از یک فیلتر استفاده می‌کنیم با توجه به دبی محاسبه شده در قسمت‌های قبل و با مراجعه به کاتالوگ فیلتر تولیدی شرکت دوپلوماتیک فیلتری با مشخصات فوق و با مدلی با کد زیر انتخاب می‌کنیم.

FPM-TB100-F05s/10N-B

با توجه به نوع فیلتر انتخاب افت هد را نیز از نمودارهای کاتالوگ با توجه به دبی و فشار به مقدار 0.5 بار به دست می‌آوریم. شکل این نوع فیلتر به صورت زیر است.



و نماد هیدرولیک این فیلتر به صورت زیر است.



در این نماد همان طور که می بینید در صورت گرفتن فیلتر یک کلید به حالت عادی بسته، باز می شود و کلید دیگر که به حالت عادی بسته است باز می شود و می توانیم برق موتور الکتریکی متصل به پمپ را از این کلید رد کنیم تا در صورت گرفتن کلید موتور قطع شود و حتی چراغی تعبیه کنیم تا روشن شود و کاربر این دستگاه را آگاه سازد.

شیر اطمینان

برای انتخاب یک شیر اطمینان ابتدا به محاسبه افت هد اجزای این سیستم می پردازیم و فشار را در قبل از شیر اطمینان به دست می آوریم و مقدار ۱۰ درصد بالاتر از آن این شیر را تنظیم می کنیم.

۱	افت هد ناشی از اصطکاک ناشی گیر در پیستون
۷	افت هد ناشی از شیر کنترل دبی در جهت رفت
۶	افت هد ناشی از شیر یک طرفه در شیر کنترل دبی در جهت برگشت
۰.۷	افت هد شیر در هر جهت
۰.۲۵	افت هد فیلتر
تقریباً ۱	افت هد لوله ها

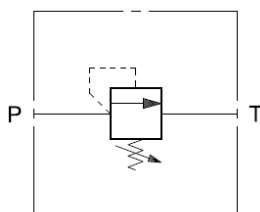
$$P_{relief} = 1.1P_{system} = 1.1(100 + 0.25 + 0.7 + 1 + 2 \times (6 + 0.7)) = 126.9 \text{ bar}$$

پس شیر اطمینان باید بر روی ۱۲۷ بار تنظیم شود و به وسط مسیر ما بین پمپ و فیلتر نصب گردد و یک طرف دیگر آن به تانک نصب شود تا در صورت باراندازی روغن ها به تانک برگردد. به دلیل اینکه این نوع شیر کارتریج نیست نیازی به بلوک برای نصب ندارد ولی هزینه لوله کشی بالا می رود.

شکل این نوع شیر به صورت زیر است.



و نماد هیدرولیکی این نوع شیر به صورت زیر است.



شیر تخلیه تنظیم پذیر

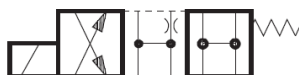
همان گونه که در متن سوال بیان شده که بسته شدن سیلندر با نیروی ثابتی اتفاق افتد برای این منظور از یک شیر تخلیه استفاده می کنیم و فشار آن را از صفر تا مقدار مورد نیاز تنظیم می کنیم تا جهت بسته شدن سلندر همواره نیروی ثابتی باعث فشار ثابت گردد و این فشار همان فشاری است که توسط این شیر تخلیه تنظیم شده است.

$$P = \frac{F}{a} \rightarrow P_{3, \max} = \frac{F}{A} = \frac{40 \times 10^3}{\frac{\pi \times 100^2}{4}} = 50.92 \text{ bar}$$

پس شیر تخلیه بین صفر تا ۵۱ بار تنظیم شود به خواسته مسئله جواب درست می دهد.

شیر ۲ حالتی

با توجه به اینکه در فاز بسته شدن نیاز است یک شیر تخلیه به مدار متصل باشد و در هنگامی که بر روی هیچ کدام از سوئیچ الکتریکی فشرده نشده باشد یک مجرای تخلیه به همان بخش مدار متصل باشد از یک شیر ۲ حالتی که دارای نماد زیر است استفاده می کنیم.



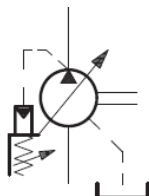
پمپ

با توجه به اینکه دبی حداکثر مدار برابر ۱.۴۱۳ لیتر بر دقیقه است باید پمپی انتخاب کنیم که با توجه به نشتی و راندمان نهایتاً این حجم دبی را برای مدار تأمین کند. با توجه به اینکه این مقدار دبی خیلی کم است از یک پمپ پیستونی دبی متغیر استفاده می کنیم و مقدار دبی را بر روی ۱.۴۱۳ تنظیم می کنیم. و با توجه به اینکه میزان دبی و مراحل راه اندازی مدار به صورت جداگانه است در این طراحی از ۳ عدد پمپ به جای استفاده از یک پمپ و طراحی مداری برای تقسیم دبی استفاده شده است. با توجه به توضیحات فوق و مشخصات داده شده از کاتالوگ پمپ های شرکت دوپلوماتیک پمپ مناسبی را به کد زیر انتخاب می کنیم.

این نوع پمپ به شکل زیر هست



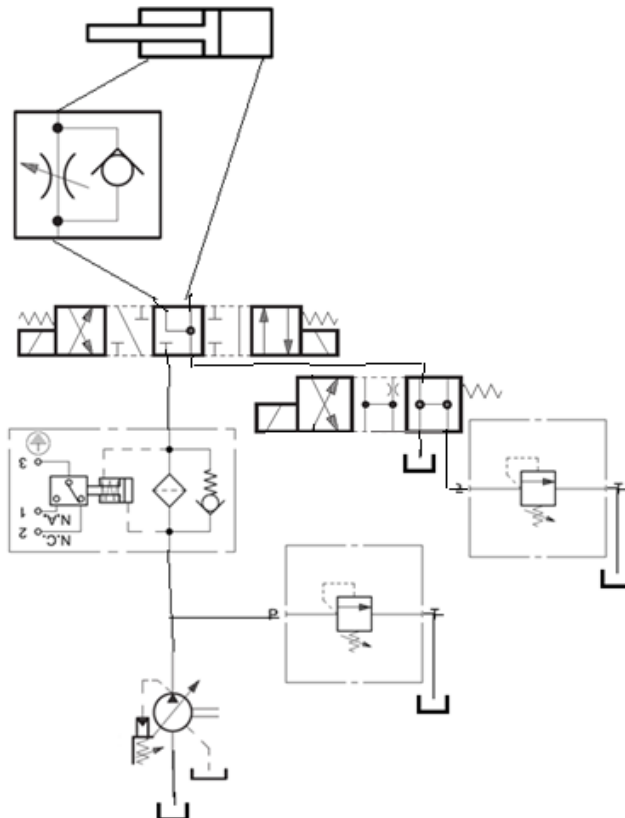
و نماد هیدرولیکی آن به صورت زیر هست.



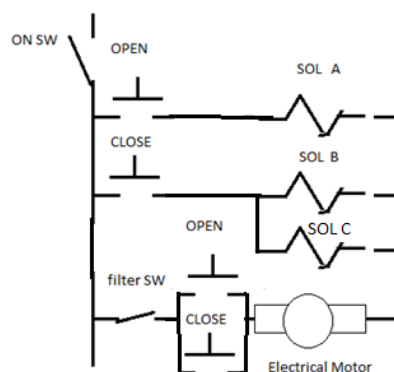
البته می‌توانستیم از یک موتور دنده‌ای استفاده کنیم ولی با توجه به میزان کم دبی باید از یک موتور با سرعت کمتر استفاده کنیم که هزینه استفاده از گیربکس و یا اینورتور به طراحی اضافه می‌شد.

مدار هیدرولیکی

قطعات انتخاب شده در قسمت‌های قبل به صورت زیر به یکدیگر متصل می‌شود.



مدار الکترهیدرولیکی



به این دلیل در مدار فوق موتور الکتریکی متصل به پمپ را بوسیله دو کلید موازی باز و بسته شدن سیلندر به صورت سری متصل کردیم که فقط در زمان فشرده شدن کلید روشن شود و در زمان های دیگر به جای باراندازی خاموش گردد. چک کردن قطر لوله ها و اندازه مخزن و دیگر بخش های مدار در بخش انتهایی و به صورت مشترک خواهد آمد.

فصل ششم: طراحی بخش‌های مشترک

مخزن روغن

حجم مخزن روغن باید حداکثر مقدار روغن مصرفی برای هر یک از مدارهای جداگانه را تامین کند لذا به محاسبه آن پرداخته و با احتساب ۱.۵ برابر بیشتر حجم مخزن را معین می‌کنیم.

$$V_{\text{tank}} = 2.5V_{\text{total}} = 2.5 \times \left(\frac{\pi \times (100^2)}{4} \times 400 + \frac{\pi \times (63^2)}{4} \times 400 + \frac{\pi \times (200^2)}{4} \times 200 \right) = 26.68 \text{lit}$$

لذا با تهیه یک مخزن ۲۶ لیتری بیشتر از روغن مورد نیاز مدارها تامین می‌شود و مناسب است.

انتخاب روغن

با توجه به اینکه از این دستگاه به صورت آزمایشگاهی و به ندرت استفاده می‌شود و فشار کاری آن به حدی نیست که نیازمند اندیشیدن به تدابیر و روغن‌های خواص باشد از روغن معمولی با ویژگی‌های زیر استفاده می‌کنیم.

چگالی نسبی	ویسکوزیته	ویسکوزیته در دمای ۴۰
۰.۸۵-۰.۹	از بسیار کم تا بسیار زیاد	۵۰

قطر لوله‌ها

با توجه به اینکه تمام فرمول‌های استفاده شده بر مبنای این اصل استخراج شده‌اند که جریان آرام باشد و هیچ آثاری از مغشوش بودن در آن نباشد لذا از آنجایی که در انتخاب اجزا و قطعات از ورودی‌ها و خروجی‌های ۱ اینچ استفاده شده است و برای اینکه نیازی به تبدیل نباشد ابتدا همین قطر را برای مشخصات روغن فوق بررسی می‌کنیم و خواهیم دید که مقدار رینولدز در محدوده آرام است و یا خیر و در غیر این صورت لوله ای با قطر جدید استخراج می‌کنیم.

$$\text{Re} = \frac{\rho v D_H}{\mu} = \frac{v D_H}{\nu} = \frac{Q D_H}{\nu A} \ll 2300$$

لذا قطر ۱ اینچ کاملاً تأیید می‌شود. و لوله ای که بین پمپ و مخزن قرار دارد باید ۲ برابر باشد.

خنک کننده

با توجه به اینکه این دستگاه به صورت آزمایشگاهی طراحی شده و آن چنان استفاده جدی از این دستگاه نمی‌شود و در هر دوره استفاده دمای روغن از آن محدوده طراحی (اشاره شده در بخش انتخاب روغن) بالاتر نمی‌رود لذا لازم به استفاده از خنک کننده نمی‌بینیم و حتی در استفاده مقطعی نیز در صورت لزوم می‌توان از یک پنکه معمولی جهت به جریان انداختن هوا و مطلاطم کردن آن استفاده کنیم و حتی می‌توانیم در انتخاب مخزن از مخزنی استفاده کنیم که در اطراف آن فین وجود داشته باشد تا تبادل حرارت را تسریع و بهبود بخشد.

موتور الکتریکی

موتور الکتریکی AC با سرعت ۱۴۴۰ و با توان ۴ اسب برای راه اندازی پمپ‌ها مناسب است.